

## SISTEMAS WEB I

---

### Documento de Especificaciones de Proyecto



*Gestión ágil de proyectos para equipos pequeños*

**Miembros del grupo:** Álvaro Sánchez Mateos  
Íñigo González Gámez

**Asignatura:** Sistemas Web I

## 2. Histórico de Versiones

| Versión | Fecha      | Autor(es)                                      | Descripción de los cambios                                                                                 |
|---------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0    | 22/09/2026 | Álvaro Sánchez Mateos,<br>Íñigo González Gámez | Creación del documento. Inicio del proyecto: definición del alcance, objetivos, motivaciones y requisitos. |

## 3. Descripción del proyecto

ProyecTIC nace como una solución web ligera para la gestión visual de proyectos, pensada para equipos que necesitan organizar su trabajo sin perder tiempo en configuraciones complejas. Inspirada en la filosofía Kanban, la aplicación permite representar el flujo de trabajo mediante tableros intuitivos en los que cada tarea se materializa como una tarjeta que avanza a través de tres estados claros: Pendiente, En Proceso y Terminado.

A diferencia de las grandes plataformas de gestión empresarial, ProyecTIC apuesta por la simplicidad y la inmediatez: cualquier usuario puede crear un tablero, añadir tareas y empezar a colaborar en cuestión de segundos. Su sistema de roles diferenciados (Invitado, Colaborador y Administrador) garantiza que cada persona tenga el nivel de acceso adecuado, mientras que la actualización de los tableros en tiempo real permite que todo el equipo vea los cambios al instante, sin recargar la página ni perder la sincronización con el resto de compañeros.

En definitiva, ProyecTIC combina la sencillez de una pizarra de notas adhesivas con la potencia de una herramienta web moderna, colaborativa y accesible desde cualquier navegador.

## 4. Motivación

En el entorno universitario, y también en el mundo profesional, los equipos pequeños se enfrentan constantemente a la necesidad de organizar tareas, repartir responsabilidades y hacer seguimiento del progreso de un proyecto. Sin embargo, la mayoría de herramientas de gestión disponibles en el mercado están diseñadas para grandes organizaciones, con funcionalidades avanzadas de administración, integraciones empresariales y curvas de aprendizaje que resultan excesivas para un grupo de tres o cuatro personas trabajando en un trabajo de clase o un proyecto puntual.

Esta sobrecarga de funcionalidades genera fricción: los usuarios dedican más tiempo a aprender la herramienta que a utilizarla realmente para organizar su trabajo. ProyecTIC surge precisamente para cubrir ese hueco, ofreciendo una alternativa minimalista y centrada en lo esencial: crear tareas, moverlas entre estados y colaborar en tiempo real, sin menús innecesarios ni configuraciones complicadas. Además, el desarrollo de este proyecto permite al equipo aplicar de forma práctica los conocimientos que se adquieran durante la asignatura de Sistemas Web I, abordando retos reales de arquitectura web, gestión de roles y comunicación en tiempo real entre cliente y servidor.

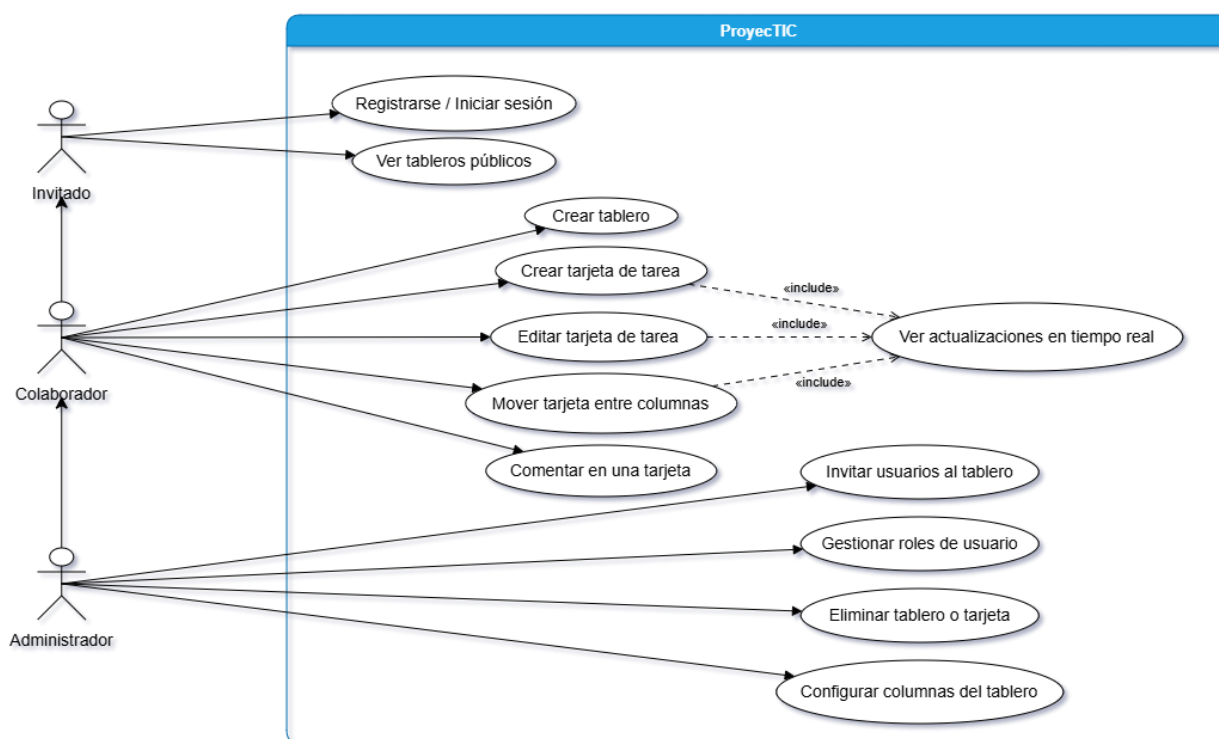
## 5. Objetivos

- Diseñar e implementar una aplicación web funcional que permita gestionar tableros de tareas mediante un flujo de tipo Kanban (Pendiente, En Proceso, Terminado).
- Desarrollar un sistema de roles (Invitado, Colaborador y Administrador) que regule de forma coherente los permisos y las acciones disponibles para cada tipo de usuario.

- Implementar la actualización en tiempo real de los tableros, de modo que los cambios realizados por un usuario sean visibles de forma inmediata para el resto del equipo.
- Aplicar de forma práctica los conceptos de análisis funcional, diseño de requisitos y modelado de casos de uso trabajados durante la asignatura.
- Ofrecer una experiencia de usuario sencilla e intuitiva, minimizando la curva de aprendizaje frente a herramientas de gestión de proyectos más complejas.
- Fomentar el trabajo en equipo del propio grupo de desarrollo mediante una planificación y documentación ordenada del proyecto a lo largo de su ciclo de vida.

## 6. Diagrama de casos de uso

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso del sistema, en el que se representan las interacciones de los tres actores (Invitado, Colaborador y Administrador) con las principales funcionalidades de ProyecTIC. Se ha establecido una jerarquía de actores en la que el Colaborador hereda las capacidades del Invitado, y el Administrador hereda a su vez las del Colaborador.



## 7. Requisitos funcionales

**RF1:** El sistema debe permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión con un correo electrónico y una contraseña.

**RF2:** El sistema debe permitir a un usuario Invitado visualizar los tableros marcados como públicos sin necesidad de realizar cambios en ellos.

**RF3:** El sistema debe permitir a un Colaborador crear nuevos tableros de proyecto e identificarlos con un nombre y una descripción.

**RF4:** El sistema debe permitir crear tarjetas de tareas dentro de un tablero, indicando título, descripción y fecha límite opcional.

**RF5:** El sistema debe permitir mover las tarjetas entre las columnas Pendiente, En Proceso y Terminado mediante una acción sencilla de arrastrar y soltar.

**RF6:** El sistema debe permitir editar y eliminar una tarjeta de tarea existente a los usuarios con permisos de Colaborador o superior.

**RF7:** El sistema debe permitir a los usuarios añadir comentarios a una tarjeta para facilitar la comunicación dentro del equipo.

**RF8:** El sistema debe reflejar de forma automática e inmediata en la pantalla de todos los usuarios conectados cualquier cambio realizado sobre un tablero.

**RF9:** El sistema debe permitir a un Administrador invitar a nuevos usuarios a un tablero y asignarles el rol de Colaborador o Invitado.

**RF10:** El sistema debe permitir a un Administrador gestionar la configuración general del tablero, incluyendo el nombre de las columnas y la eliminación del propio tablero.